

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 3ème

Equations du 1er degré dans IRXIR

Mathématiques – classe de 3ème

Consigne : Traiter chaque exercice avec rigueur, en justifiant chaque étape de raisonnement et en concluant précisément.

EXERCICE 1 Étude d'un système paramétrique et interprétation géométrique

Soit m un nombre réel. On considère le système d'équations (S_m) :

$$(S_m) \begin{cases} (2 - m)x + 3y = 4 \\ 4x + (6 - m)y = 8 \end{cases}$$

1. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles le système (S_m) admet une unique solution. Exprimer cette solution en fonction de m .
2. Étudier le cas où le système n'admet pas de solution unique. Distinguer les sous-cas selon la valeur de m et interpréter géométriquement la situation (position relative des droites d'équations respectives $(2 - m)x + 3y = 4$ et $4x + (6 - m)y = 8$).
3. Soit $m = 2$. Résoudre (S_2) et représenter graphiquement l'ensemble des solutions dans un repère orthonormé (indiquer les points caractéristiques).
4. Démontrer que pour tout réel m , le point $A(1; 1)$ ne peut pas être solution de (S_m) .

EXERCICE 2 Modélisation concrète : Tarification et seuils de rentabilité

Une entreprise de transport propose deux formules d'abonnement mensuel pour l'utilisation de vélos en libre-service.

- Formule A : Cotisation fixe de 15 € plus 0,50 € par trajet.
- Formule B : Cotisation fixe de 30 € plus 0,20 € par trajet.

On note x le nombre de trajets effectués dans le mois et y le coût total en euros.

1. Exprimer le coût total y_A pour la formule A et y_B pour la formule B en fonction de x .
2. Déterminer, par résolution d'un système, le nombre de trajets pour lequel les deux formules coûtent le même prix. Donner le coût correspondant.
3. L'entreprise décide de modifier la Formule B : la cotisation fixe devient k euros (avec $k > 0$), le prix par trajet restant à 0,20 €. On note $y'_B(x)$ le nouveau coût.
 - (a) Déterminer k pour que les deux formules soient équivalentes pour $x = 40$ trajets.
 - (b) Pour cette valeur de k , étudier la position relative des droites représentatives des

fonctions y_A et y'_B dans le plan. Conclure sur l'intérêt de chaque formule selon le nombre de trajets.

- On suppose maintenant que l'entreprise impose un plafond de 60 € par mois, quelle que soit la formule choisie (le coût total ne peut excéder 60 €). Représenter graphiquement l'ensemble des couples (x, y) possibles pour la Formule A sous cette contrainte (décrire précisément la figure obtenue : droites, demi-droites, segments).

EXERCICE 3 Problème inverse : Reconstruction de système

On cherche deux nombres réels a et b tels que le système suivant :

$$(S) \begin{cases} ax + by = 5 \\ bx - ay = 0 \end{cases}$$

admette pour unique solution le couple $(x_0; y_0) = (2; -1)$.

- En utilisant le fait que $(2; -1)$ est solution, écrire un système d'équations vérifié par a et b .
- Résoudre ce système pour trouver a et b .
- Vérifier que pour ces valeurs de a et b , le système (S) admet bien une unique solution.
- Soit maintenant a et b deux réels non nuls quelconques. Démontrer que le système (S) admet toujours une unique solution, quelles que soient les valeurs de a et b . Exprimer cette solution en fonction de a et b .
- Interpréter géométriquement le résultat de la question 4 (position relative des deux droites).

EXERCICE 4 Système rationnel et discussion

On considère le système (S) d'inconnues (x, y) :

$$(S) \begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{3}{y} = 1 \\ \frac{4}{x} - \frac{1}{y} = 5 \end{cases} \quad (x \neq 0, y \neq 0)$$

- En posant $X = \frac{1}{x}$ et $Y = \frac{1}{y}$, réécrire (S) sous la forme d'un système linéaire (S') d'inconnues (X, Y) .
- Résoudre (S') puis en déduire la solution de (S) .

3. On généralise : soit a, b, c, d, e, f des réels tels que $ad - bc \neq 0$. On considère le système :

$$\begin{cases} \frac{a}{x} + \frac{b}{y} = e \\ \frac{c}{x} + \frac{d}{y} = f \end{cases} \quad (x \neq 0, y \neq 0)$$

Démontrer que ce système admet une unique solution et l'exprimer en fonction de a, b, c, d, e, f .

4. Quelle condition doit-on ajouter sur e et f (en plus de $ad - bc \neq 0$) pour que la solution (x, y) soit bien définie (c'est-à-dire $x \neq 0$ et $y \neq 0$) ?